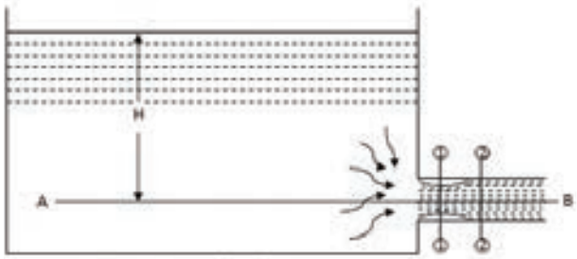
ஆ. புற மவுத் பீஸ் (External mouth piece)



2. வடிவத்தைப் பொறுத்து

அ. வட்ட மவுத்பீஸ் (Circular mouth piece)

ஆ. குவியும் மவுத்பீஸ்(Convergent mouth piece)

இ. விரியும் மவுத்பீஸ் (Divergent mouth piece)

ஈ. குவிந்து விரியும் மவுத்பீஸ் (Convergent divergent mouth piece)

3. நீர் வெளியீடாவதை பொறுத்து

அ. நிரம்பி ஓடும் மவுத்பீஸ் (Running full)

ஆ. நிரம்பாது ஓடும் மவுத்பீஸ் (Running free)

7.5 குழாய் வழி திரவ ஓட்டம் (Flow through pipes)

7.5.1 வரையறை (Definition)

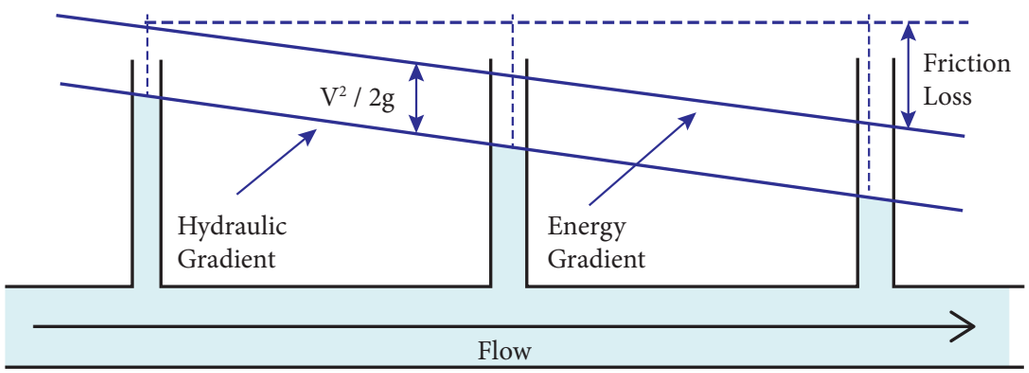
குழாய் என்பது உள்ளீடற்ற உருளை வடிவில் அமைந்த ஒரு பொருளாகும். இது திரவப் பொருட்களை அழுத்தத்துடன் ஒரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப் பயன்படுகிறது. இக்குழாய் முழுவதுமாக நிறைந்து ஓடினால் அந்த பாய்ச்சல் அழுத்தத்துடன் செல்லும். இவ்வகை பாய்ச்சல் 'குழாய் பாய்ச்சல்' (Pipe flow) எனப்படுகிறது. முழுவதுமாக நிறைந்து ஓடாவிட்டால் அக்குழாயினுள் வளிமண்டல அழுத்தம் (atmospheric pressure) இருக்கும். இவ்வகை பாய்ச்சலை 'கால்வாய் பாய்ச்சல்' (Channel flow) எனப்படுகிறது.

7.5.2 நீரியல் சரிவு கோடு (Hydraulic gradient line)

ஒரு குழாயில் செல்லும் திரவத்தின் அழுத்த உயரத்தினை (P/W) குறிக்கும் பொருட்டு குழாயின் வெவ்வேறு இடங்களில் கண்டுபிடித்த அழுத்த உயரங்களை, குழாயின் மையக்கோட்டிலிருந்து புள்ளிகளாகக் குறித்து, பிறகு இந்தப் புள்ளிகளைச் சேர்த்து வரையப்படும் கோடு நீரியல் சரிவு கோடு எனப்படுகிறது.

7.5.3 மொத்த ஆற்றல் கோடு (Total energy line)

ஒரு குழாயில் செல்லும் திரவத்தின் அழுத்த உயரம் மற்றும் திசைவேக உயரம் ஆகியவற்றை கூட்டிவரும் கூட்டுத் தொகையை குழாயின் பல்வேறு இடங்களில் கண்டறிந்து, அவற்றை குழாயின் மையத்திலிருந்து புள்ளிகளாகக் குறித்து, பிறகு இந்தப் புள்ளிகளை ஒன்று சேர்த்து வரையப்படும் கோட்டிற்கு மொத்த ஆற்றல் கோடு என்று பெயர்.



Civil_TAM_Unit-7.indd 170 1/11/2020 10:39:16 AM